Zeebuddy 主板 V1 原理图（草稿）

主控 ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8，4G 模组 Air780E（可换贴北美版 Air780EEN）。
各页之间靠同名的网络标号连接；引脚分配见 docs/requirements.md 的方案三。

1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V

File: power.kicad_sch

2 主控：ESP32-S3 模组、下载口、USB 切换

File: mcu.kicad_sch

3 IO 扩展芯片、按键

File: expander.kicad_sch

4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线

File: cellular.kicad_sch

5 屏、触摸、背光

File: display.kicad_sch

6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源

File: camera.kicad_sch

7 音频、TF 卡

File: audio_tf.kicad_sch

画板之前还要确认的：
1. 屏 LB28BOE47：背光电压电流、VCI 电压、排线间距和上下接、8 根数据线里哪几根有效、能否只用 DE。
2. 触摸屏：芯片型号、排线脚位。
3. 前摄：型号、排线脚位、10 脚要不要供电。
4. 电池（2000 mAh，最大充电 0.5C）：电池座型号、有没有温度电阻脚。
5. 按键：排线脚位，是否包含开关机键。
6. 各连接器的具体型号（Type-C、SIM 卡座、TF 卡座、排线座、电池座、喇叭座）。
7. 220 µF 钽电容的高度是否放得进外壳。

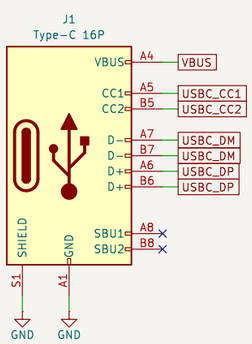
本图由 gen/design.py 生成。改电路请改脚本后运行 gen/build.sh，不要直接在 KiCad 里改图。

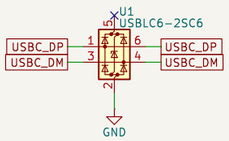
Sheet: /
File: zeebuddy-mainboard.kicad_sch

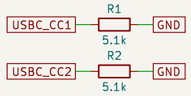
Title: Zeebuddy 主板 V1 (ESP32-S3 + Air780E)

Size: A4	Date: 2026-11-10	**Rev: V1.0-draft**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/8

Type-C 输入



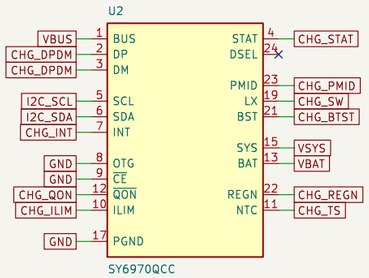




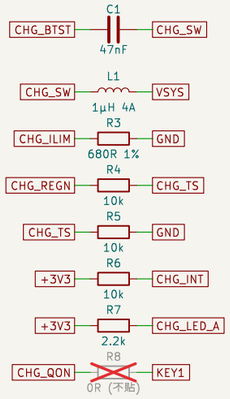


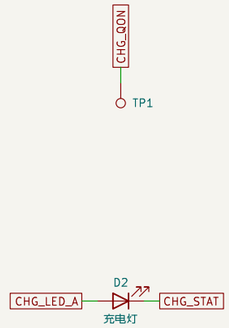
USB 数据线只去 ESD 管和 USB 切换芯片，不接充电芯片，所以不会触发快充升压，VBUS 一直是 5 V。

充电和电源路径（SY6970，I²C 地址 0x6A）



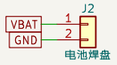


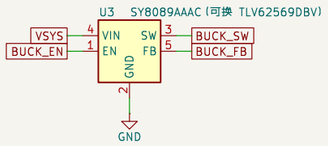


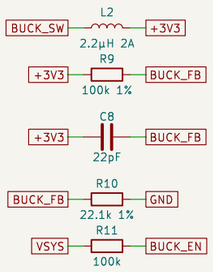


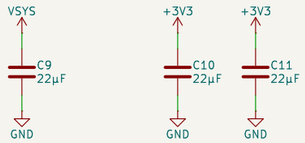
没接电池温度电阻：NTC 脚用两颗 10k 固定在正常窗口。OTG、CE 接地：不用反向升压，充电默认打开。
电池 2000 mAh，最大充电 0.5C = 1 A。芯片上电默认的充电电流是 2.048 A，所以默认状态靠硬件压住输入功率：
ILIM = 680 Ω → 输入约 0.53 A（360 / 680），5 V 下最多约 3 W，电池电流最坏约 0.94 A；
DP、DM 互相短接、不接 USB 数据线 → 不会和快充适配器握手，VBUS 一直是 5 V。
固件运行时：充电电流设 960 mA，关掉 ILIM 脚的限制并把输入限流设到 1.5 ~ 2 A，定时喂 I²C 看门狗。
固件死机后看门狗 40 秒超时，芯片回到默认状态，重新受上面的硬件限制（这一点打样后要实测确认）。

电池座和 3.3 V 降压



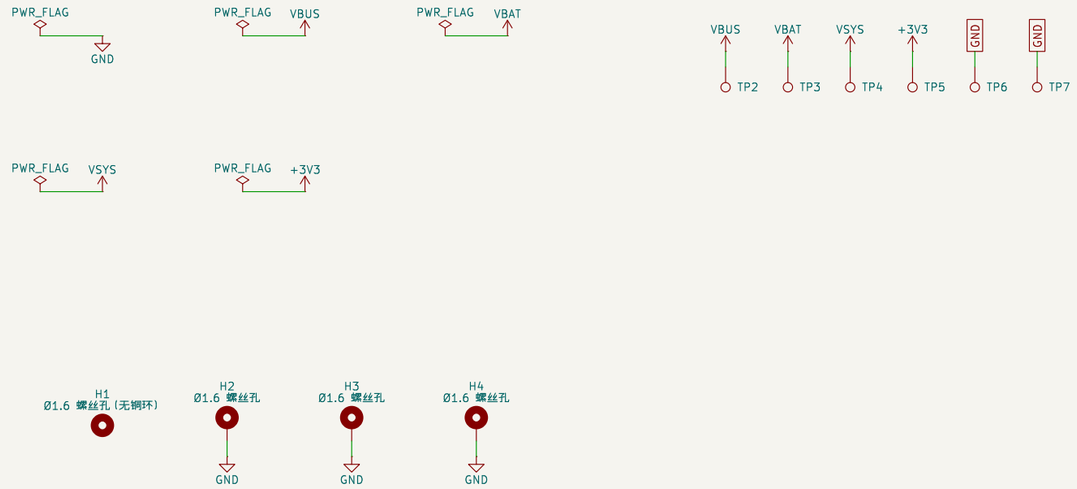






输出 = 0.6 V × (1 + 100k / 22.1k) = 3.31 V。电池低于 3.4 V 左右时输出会跟着往下掉，固件要提前关机。

电源标记、测试点、螺丝孔

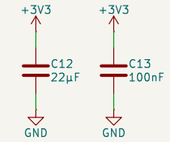


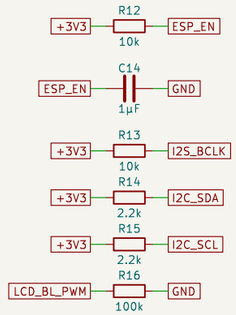
Sheet: /1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V/
File: power.kicad_sch

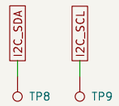
Title: 1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V

Size: A3	Date: 2026-11-10	Rev: V1.0-draft
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 2/8

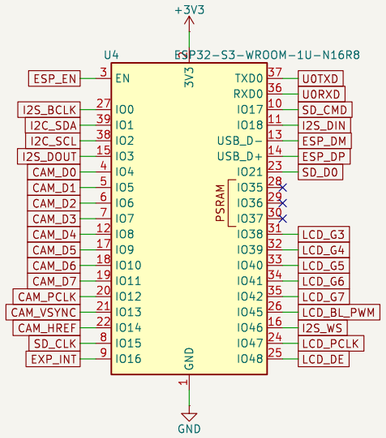
ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8

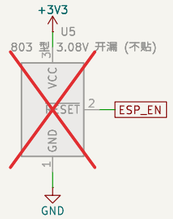












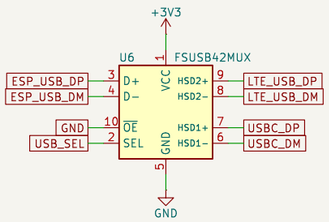
预留的复位监控芯片：电池供电时 3.3 V 可能缓慢下降，
如果实测有上电不启动的情况就贴上。要用开漏输出的型号。

GPIO 分配

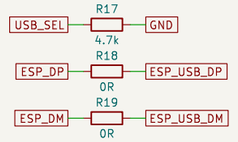
0 音频 BCLK	18 麦克风数据
1 I²C SDA	19 USB D−
2 I²C SCL	20 USB D+
3 功放数据	21 TF D0
4 – 11 摄像头 D0 – D7	38 – 42 屏 G3 – G7
12 摄像头 PCLK	43 屏 VSYNC / 串口发
13 摄像头 VSYNC	44 屏 HSYNC / 串口收
14 摄像头 HREF	45 背光调光
15 TF CLK	46 音频 WS
16 扩展芯片中断	47 屏 DOTCLK
17 TF CMD	48 屏 DE

启动配置脚：
GPIO0（音频 BCLK）：上拉：BOOT 键或下载焊盘拉低进下载模式。
GPIO3（功放数据）：不加上下拉。
GPIO45（背光调光）：下拉，上电背光关。
GPIO46（音频 WS）：不能接上拉。
GPIO35 – 37 被模组内的八线 PSRAM 占用，悬空。
GPIO43 / 44 是串口 0（下载、日志），同时经电阻去屏的 VSYNC / HSYNC。

USB 切换（FSUSB42）



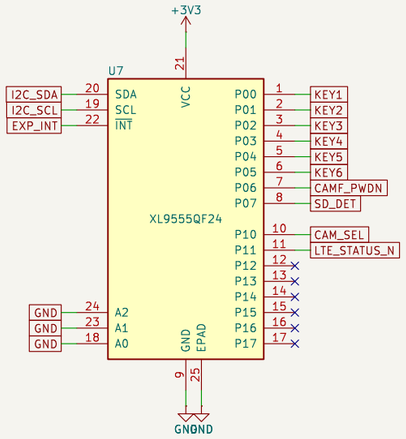




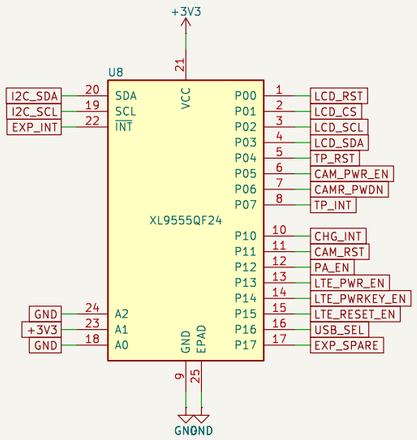
USB_SEL = 0（默认）：ESP32-S3 的 USB 接 Type-C，插电脑可直接下载和看曰志。
USB_SEL = 1：ESP32-S3 做主机，接 Air780E 的 USB。
两颗 0R 贴近模组，USB 信号有问题时可换成 22 – 33 Ω。

Sheet: /2 主控：ESP32-S3 模组、下载口、USB 切换/		
File: mcu.kicad_sch		
Title: 2 主控：ESP32-S3 模组、下载口、USB 切换		
Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev: V1.0-draft**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 3/8

两颗 16 位 I²C 扩展芯片

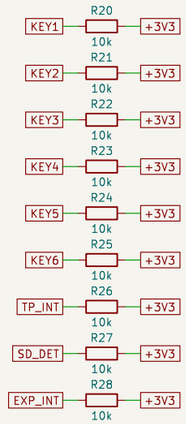


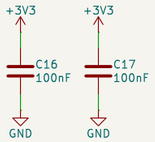
上：地址 0x20，在板子右侧。按键、TF 卡检测、4G 状态是输入；前摄 PWDN、摄像头切换是输出。
没用到的 P12 ~ P17 固件里设成输出，避免悬空的输入脚乱触发中断。
下：地址 0x22，在板子中间偏左。触摸中断、充电中断是输入，其余是输出。不用 0x21，前摄常见型号占这个地址。
两颗的 INT 并在一起：任何一个输入脚变化都会把 INT 拉低。信号按器件在板上的位置分配，不按输入输出分。



XL9555 上电后所有脚是输入，芯片内部每个脚有 100 kΩ 上拉。可换脚位相同的 TCA9555RTWR（没有内部上拉）。
需要默认为低的输出都在各自的页上加了能压过它的下拉（2.2k ~ 10k）。

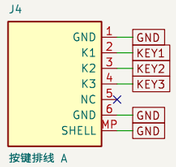
上拉、去耦

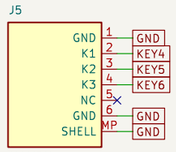






按键排线座（脚位待定）





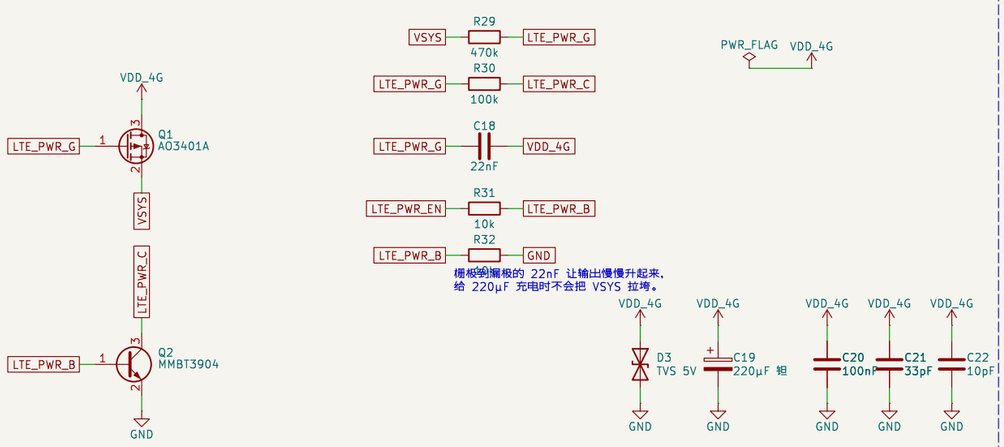
参考主板有两个 6 脚按键排线座，
这里先按每个座 3 个键 + 地来画。
按键按下接地。

Sheet: /3 IO 扩展芯片、按键/
File: expander.kicad_sch

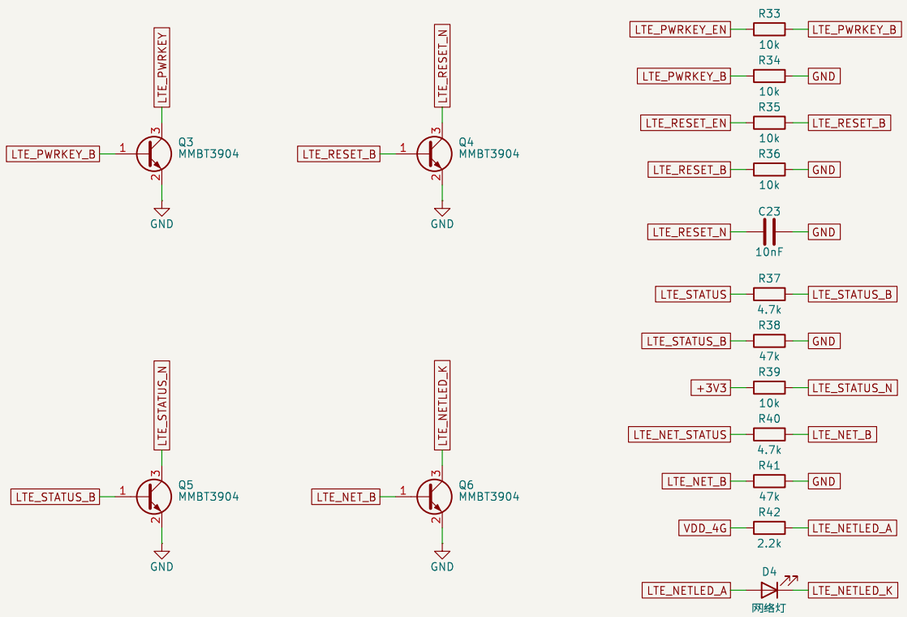
Title: 3 IO 扩展芯片、按键

Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev: V1.0-draft**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 4/8

模组电源开关（可彻底断电）

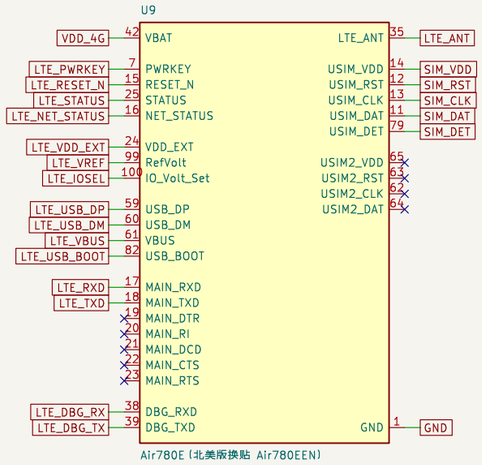


开机、关机、状态（全部经三极管，与模组 IO 电平无关）

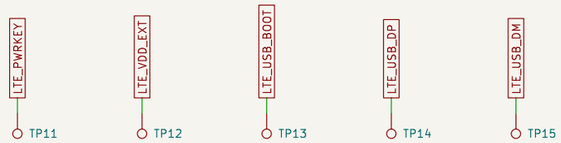


PWRKEY、RESET_N 模组内部已有上拉，外面不能再加上拉。
PWRKEY 拉低 1.5 s 开机；RESET_N 拉低是硬关机，不是重启。
STATUS 经三极管反相：模组开机后 LTE_STATUS_N 为低。

Air780E

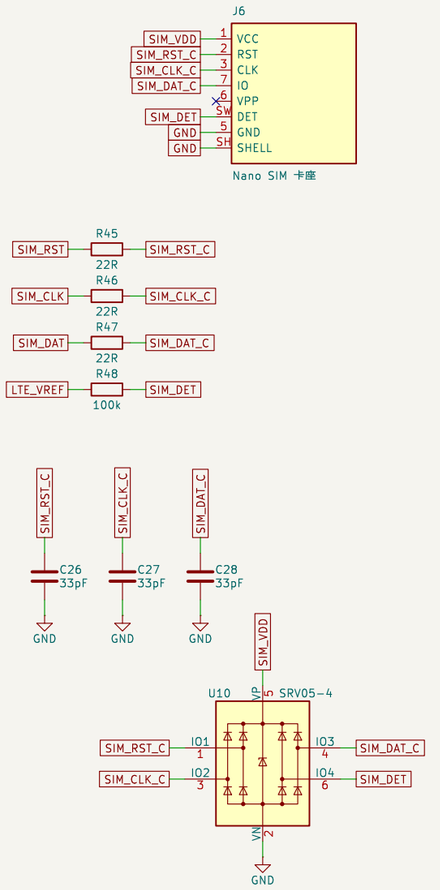




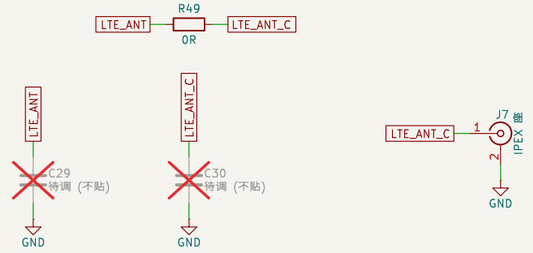


100 脚不接（Air780EEN 只有 1.8 V 电平）。主串口、调试串口、USB、USB_BOOT 只引测试点，用于升级模组固件和抓日志。
53 个悬空焊盘（AT 方式下不接）在符号里是隐藏脚，不能接地。

SIM 卡（Nano SIM 自弹卡座）



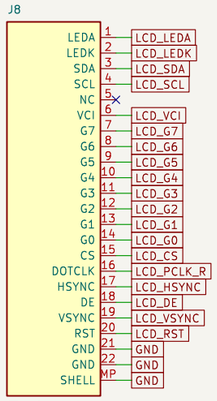
4G 天线（50 Ω，π 型匹配）



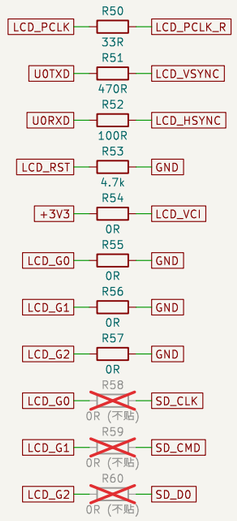
两颗对地电容先不贴，天线调试后定值。Wi-Fi 天线座在 ESP32 模组上。

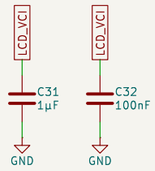
Sheet: /4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线/		
File: cellular.kicad_sch		
Title: 4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线		
Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev: V1.0-draft**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 5/8

屏 LB28BOE47（480 × 640，NV3049F）和触摸

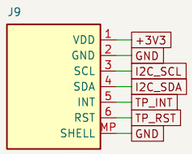


屏排线座 22P 0.5mm





数据线只接高 5 位（G3 – G7），低 3 位默认经 0R 接地。
想试 8 位全接：拆掉接地的 3 颗 0R，贴上去 TF 卡线的 3 颗，此时不能用 TF 卡。
屏的复位有下拉：扩展芯片初始化之前屏保持复位，上电时串口 0 打印的启动信息不会被屏当成同步信号。
屏的三线 SPI（CS、SCL、SDA）和复位在扩展芯片上。



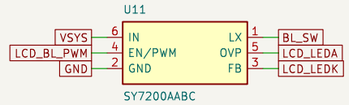
触摸排线座 6P（脚位待定）

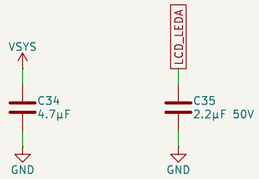


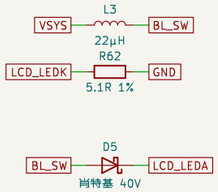


触摸芯片型号和排线脚位还没拿到，这里按常见的 6 脚定义占位。

背光升压恒流（SY7200A）



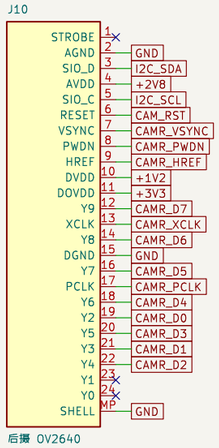


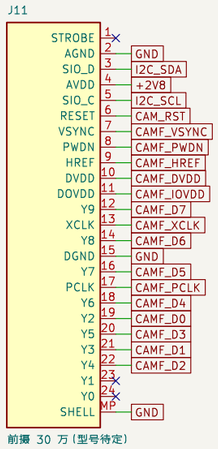


LED 电流 = 0.2 V / 5.1 Ω ≈ 39 mA。
这块屏的背光规格还没拿到，先按同尺寸 MIPI 版的"6 颗灯、40 mA、9.6 V"设计，拿到规格后只改这颗电阻。
GPIO45 输出 PWM 调光（20 kHz ~ 1 MHz），上电默认低 = 背光关。
屏没插时输出会升到过压保护点（约 30 V），输出电容选 50 V。

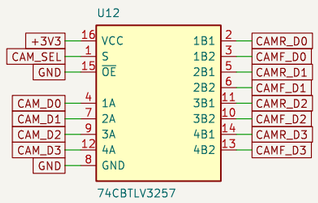
Sheet: /5 屏、触摸、背光/		
File: display.kicad_sch		
Title: 5 屏、触摸、背光		
Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev: V1.0-draft**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 6/8

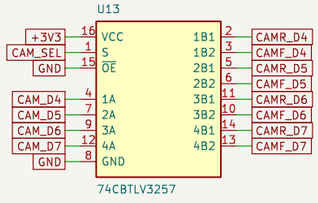
摄像头排线座（24P 0.5mm）

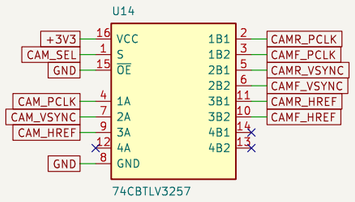


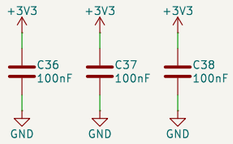


并口总线切换（CAM_SEL = 0 后摄，1 前摄）



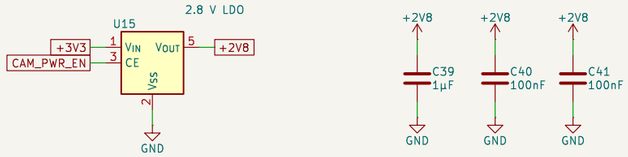


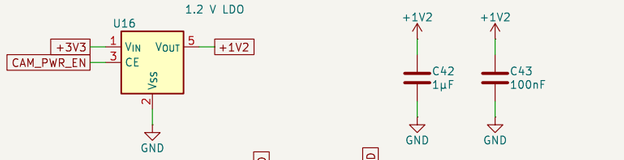


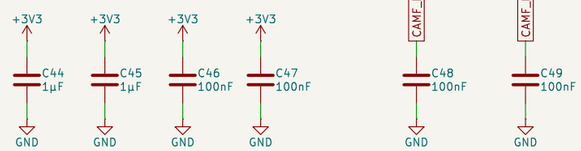


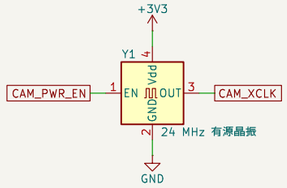
两颗摄像头不直接并在一起：前摄型号没定，
不确定它待机时数据脚是不是高阻，所以第一版先用总线开关隔开。
以后确认两颗都能高阻，这三颗芯片可以去掉。

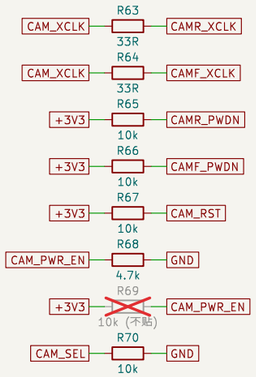
摄像头电源、时钟、控制

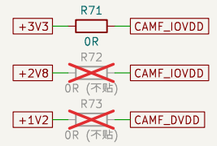












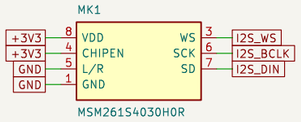
CAM_PWR_EN 同时开 2.8 V、1.2 V 和晶振，默认关。PWDN 默认上拉，两颗摄像头上电后都在待机。
摄像头的 IO 电源（排线 11 脚）必须一直有电，否则断电的摄像头会把共用的 I²C 总线拉死。
前摄如果是 GC0308 这类只用 11 脚单独供 2.8 V 的型号：11 脚改接 2.8 V，
并把 CAM_PWR_EN 的下拉换成上拉（让 2.8 V 上电即有）；10 脚的 0R 不贴。

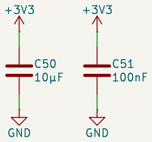
Sheet: /6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源/
File: camera.kicad_sch

Title: 6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源

Size: A3	Date: 2026-11-10	Rev: V1.0-draft
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 7/8

I²S 麦克风

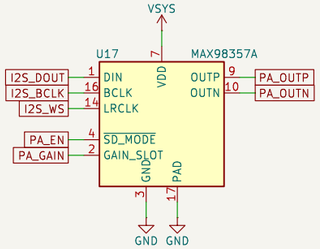


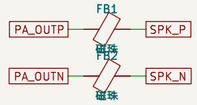


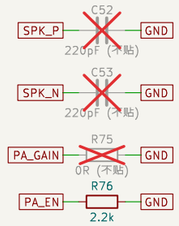


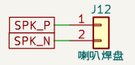
L/R 接地 = 左声道；CHIPEN 接高 = 一直工作。
数据线下拉 100k 是数据手册的要求。
这颗是顶部进音，外壳的进音孔要对着它；要底部进音得换型号。

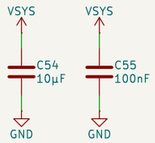
I²S 功放（MAX98357A）和喇叭





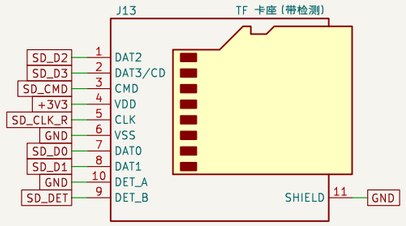


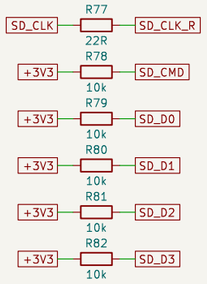


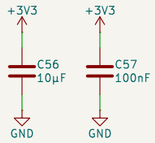


功放直接用电池电压供电，输出功率比用 3.3 V 大。
PA_EN 高：工作（取左声道）；低：关断。2.2k 下拉保证上电时是关断。
不用更便宜的 NS4168：它的逻辑高电平要到 0.7 × 供电电压，用电池供电时 3.3 V 信号不够。
增益脚悬空 = 9 dB；贴 0R 接地 = 12 dB。

TF 卡（SD 一线模式：CLK、CMD、D0）







D1、D2、D3 不接主控，只上拉。D3 必须为高，卡才会进 SD 模式。
卡检测开关接扩展芯片，插卡时拉低（极性随卡座型号，待核对）。

Sheet: /7 音频、TF 卡/
File: audio_tf.kicad_sch

Title: 7 音频、TF 卡

Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev: V1.0-draft**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 8/8